

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

1 (1) 与式 $= -5 + 5 = 0$

(2) 与式 $= (-4)^2 + (-2)^2 + 0^2 = 16 + 4 + 0 = 20$

(3) 与式 $= (135 - 145) \times 15 = -10 \times 15 = -150$

(4) 与式 $= \frac{1}{2} - 36 \div (-16) + \frac{1}{4} \times 6 - (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2} + \frac{36}{16} + \frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{9}{4} + \frac{6}{4} - \frac{1}{4} = \frac{16}{4} = 4$

(5) 与式 $= 5x - 4x - 2y + 7y + 4 - 6 = x + 5y - 2$

(6) 与式 $= \frac{2}{5} \times 15a + \frac{2}{5} \times 20b - 3b = 6a + 8b - 3b = 6a + 5b$

(7) 与式 $= 5\sqrt{3} + 3\sqrt{5} - 5\sqrt{5} = 5\sqrt{3} - 2\sqrt{5}$

(8) 与式 $= 2\sqrt{3} + \sqrt{15} - 5\sqrt{5} + \sqrt{15} = 2\sqrt{3} - 5\sqrt{5} + 2\sqrt{15}$

(9) 右の筆算のように素数で割り切れるまで計算すると、

$441 = 3^2 \times 7^2 = (3 \times 7)^2 = 21^2$ となるから、441 は 21 の平方となっている。

(10) 与式 $= (2x)^2 - 2 \times (2x) \times (3y) + (3y)^2 = (2x - 3y)^2$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 441} \\ 3 \overline{) 147} \\ 7 \overline{) 49} \\ 7 \end{array}$$

2 (1) 大小2つの自然数を a , b とする ($a > b$)。差は6なので、 $a = b + 6 \cdots \textcircled{1}$

小さい数を2乗した数は大きい数の2倍に3を加えた数に等しいので、 $b^2 = 2a + 3 \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{2}$ に $\textcircled{1}$ を代入すると、 $b^2 = 2(b + 6) + 3$ $b^2 - 2b - 15 = 0$ $(b - 5)(b + 3) = 0$ $b = 5, -3$

$b > 0$ より、 $b = 5$ $\textcircled{1}$ に $b = 5$ を代入すると、 $a = 5 + 6 = 11$

よって、求める2つの自然数は、5, 11である。

(2) はじめの a km と残りの b km を合わせると 9 km だから、 $a + b = 9 \cdots \textcircled{1}$

a km を時速 6 km で歩いたときにかかる時間は $\frac{a}{6}$ 時間、 b km を時速 4 km で歩いたときにかかる時間は $\frac{b}{4}$ 時間で、

合わせて 120 分 = 2 時間かかったから、 $\frac{a}{6} + \frac{b}{4} = 2$ $2a + 3b = 24 \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1} \times 3 - \textcircled{2}$ で b を消去すると、 $3a - 2a = 27 - 24$ $a = 3$ $\textcircled{1}$ に $a = 3$ を代入すると、 $3 + b = 9$ $b = 6$

(3) 大小2個のさいころを同時に1回投げるとき、目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ (通り)

ある。 $\frac{a}{b}$ が整数となるのは、 b が a の約数となるときなので、右表の○印の14通り

である。したがって、求める確率は、 $\frac{14}{36} = \frac{7}{18}$ である。

(4) 同じ大きさの弧に対する円周角は等しいから、 $\widehat{AD}$ について、

$\angle ABD = \angle ACD = 43^\circ$, $\widehat{AB} = \widehat{AD}$ より、 $\angle ADB = \angle ABD = 43^\circ$ である。

よって、 $\triangle ACD$ について、三角形の内角の和は 180° だから、 $\angle x = 180 - (43 + 25 + 43) = 69^\circ$ である。

(5)(i) 底面は半径が 3 cm の円だから、底面積は $3^2 \pi = 9\pi$ (cm²) である。

(ii) 三平方の定理を利用すると、高さは $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ (cm) となるので、体積は $\frac{1}{3} \times 9\pi \times 4 = 12\pi$ (cm³) である。

3 (1) 先生の会話をふまえて考える。4段をのぼりきる直前にいた場所が2段目の場合、2段目までののぼり方は

1段→1段、2段の2通りある。4段をのぼりきる直前にいた場所が3段目の場合、3段目までののぼり方は

1段→1段→1段、1段→2段、2段→1段の3通りある。よって、4段目までののぼり方は $2 + 3 = \underline{5}$ (通り)

ある。同様に考えると、5段目までののぼり方は、3段目までののぼり方が3通り、4段目までののぼり方が

5通りあるから、 $3 + 5 = \underline{8}$ (通り) である。

(2) (1)の解説をふまえる。6段目までののぼり方は、4段目までののぼり方が5通り、5段目までののぼり方が

		b					
		1	2	3	4	5	6
a	1	○					
	2	○	○				
	3	○		○			
	4	○	○		○		
	5	○				○	
	6	○	○	○			○

(3) 【解き方】植物園全体の面積を S とし、黄色い花が植えられている面積を S の式で表す。

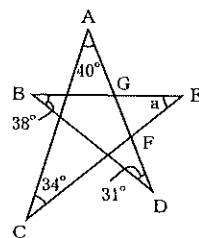
赤い花の面積は $\frac{2}{7}S$ 、白い花の面積は $\frac{1}{5}S$ だから、黄色い花が植えられている面積は、 $(S - \frac{2}{7}S - \frac{1}{5}S) \times \frac{1}{3} = \frac{6}{35}S$ である。よって、黄色い花が植えられている面積は、全体の $\frac{6}{35}$ である。

(4) 【解き方】三角形の1つの外角は、これととなり合わない2つの内角の和に等しいことを利用する。

右図のように記号をおく。 $\triangle ACF$ において、 $\angle AFE = 40^\circ + 34^\circ = 74^\circ$

$\triangle GBD$ において、 $\angle DGE = 38^\circ + 31^\circ = 69^\circ$

$\triangle EGF$ の内角の和より、 $a = 180^\circ - 74^\circ - 69^\circ = 37^\circ$



(5) 4枚目までが $3000 \times 4 = 12000$ (円)、5枚目から10枚目までが $2950 \times 6 = 17700$ (円)で、

この合計が $12000 + 17700 = 29700$ (円)である。これに消費税が加わることで、 $29700 \times (1 + \frac{10}{100}) = 32670$ (円)となるから、郵送料金を合わせて、 $32670 + 390 = 33060$ (円)

- 3 (1) 80%のアルコール液 500 g には、アルコールが $500 \times \frac{80}{100} = 400$ (g) 含まれている。したがって、100%のアルコール液 $\underline{400}$ g に水 $500 - 400 = 100$ (g) を加えると、80%のアルコール液ができる。

①50%のアルコール液 400 g に②100%のアルコール液 x g を混ぜると、③60%のアルコール液 $(x + 400)$ g になるとする。含まれるアルコールの量は、下線部①には $400 \times \frac{50}{100} = 200$ (g)、下線部②には x g で、この合計が下線部③に含まれるアルコールの量である $(x + 400) \times \frac{60}{100}$ と等しいから、

$$200 + x = (x + 400) \times \frac{60}{100} \quad 1000 + 5x = 3x + 1200 \quad 2x = 200 \quad x = \underline{100}$$

(2) 50%のアルコール液 400 g と 80%のアルコール液 500 g を混ぜてできる液体の中に含まれるアルコールの量は、 $400 \times \frac{50}{100} + 500 \times \frac{80}{100} = 200 + 400 = 600$ (g) である。これに水を y g 加えて、600 g のアルコールを含む 60%のアルコール液が $400 + 500 + y = 900 + y$ (g) できるとすると、含まれるアルコールの量について、

$$600 = (900 + y) \times \frac{60}{100} \quad 3000 = 2700 + 3y \quad 3y = 300 \quad y = 100 \quad \text{よって、水を } 100 \text{ g 加えたらよい。}$$

- 4 (1) 【解き方】(平均値) $\times$ (資料の個数) = (合計)だから、平均値からおよその合計を求められる。

2019年2月の最高気温の合計は、およそ $11.81 \times 28 = 330.68$ (°C) だから、表①が2019年とわかる。

1999年2月の最低気温の合計は、およそ $1.61 \times 28 = 45.08$ (°C) だから、表③が1999年とわかる。

よって、カが正しい。

(2) 【解き方】なるべく速く調べることができる選択肢から順番に調べていく。

エ. 表①、②、③すべて日数は28日で同じだから、合計の値が高いほど平均値は高くなる。したがって、最高気温の平均値が高い順に②、①、③、最低気温の平均値が高い順に②、①、③となるから、正しくない。

ウ. 最低気温が負の数になっている日数を数えると、①が1日、②が0日、③が6日だから、正しくない。

イ. 最高気温が10°C以上の日は、①が22日、②が25日、③が17日だから、正しい。

ア. 最高気温と最低気温の差が10°C以上の日は、①が5日、②が10日、③が11日だから、正しくない。

(3)(i) (2)のウをふまえる。ヒストグラムAは最低気温が0°C未満の日が $2 + 4 = 6$ (日) あるから表③、ヒストグラムBは最低気温が0°C未満の日が0日だから表②なので、カが正しい。

(ii) 28日の中央値は、 $28 \div 2 = 14$ より、低い方(または高い方)から14番目と15番目の気温の平均である。

Aでは低い方から14番目と15番目がともに0°C以上2°C未満の階級に含まれるので、中央値は0°C以上2°C未